



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS y
NATURALES



SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

TP N° 1

Año 2026

Grupo “G”

Alumno	Matrícula
Aguilar Bazán, Lautaro Ismael	44.234.110
Faro, Tomás Martin	43.230.185
Monaldi, Renata	45.764.409

Punto 1

Tarea	Benchmark
Uso general y productividad diaria	Geekbench 6
Edición de vídeo y renderizado	Cinebench
Gaming y rendimiento gráfico	3DMark
Almacenamiento (SSD / HDD)	CrystalDiskMark
Velocidad y capacidad de respuesta de los navegadores web	Speedometer 3.0

Elegimos el Benchmark Speedometer 3.0 para correr cada uno en nuestras computadoras,

Speedometer 3.0 simula lo que hace un usuario real navegando por internet.

Evalúa la fluidez con la que el navegador procesa acciones complejas mediante:

- **Aplicaciones Web Modernas (Frameworks):** Ejecuta tareas en simulaciones de apps creadas con React, Angular, Vue, Svelte, etc.
- **Edición de Texto Rico:** Mide la respuesta al cargar y editar documentos en editores web de código o texto.
- **Renderizado de Gráficos:** Evalúa el rendimiento cargando gráficos interactivos en Canvas y SVG.
- **Navegación por Portales de Noticias:** Simula la interacción en páginas web pesadas creadas con tecnologías de renderizado moderno como Next.js y Nuxt.

Al finalizar la prueba, te devuelve una **puntuación numérica**: a mayor puntaje, más fluido y rápido responderá ese navegador en tu procesador y sistema operativo.

Los test realizados en cada una de nuestras computadoras se encuentran subidos en la [carpeta de drive](#).

Punto 2

	Intel Core i5-13600K (ref)	AMD Ryzen 9 5900X	AMD Ryzen 9 7950X
costo	320	347	569
cpus	14	12	16
tiempo	83	97	52
rendimiento (n)	0,0120	0,0103	0,0192
speedup	1	0,8557	1,5962
eficiencia(proc)	0,0714	0,0713	0,0998
eficiencia(cost)	0,0031	0,0025	0,0028
	Intel Core i5-13600K	AMD Ryzen 9 5900X (ref)	AMD Ryzen 9 7950X
costo	320	347	569
cpus	14	12	16
tiempo	83	97	52
rendimiento (n)	0,0120	0,0103	0,0192
speedup	1,1687	1	1,8654
eficiencia(proc)	0,0835	0,0833	0,1166
eficiencia(cost)	0,0037	0,0029	0,0033

Aceleración (Speedup) del Ryzen 7950X:

- Frente al i5, su speedup es **1.5962** (59.6% más rápido).
- Frente al Ryzen 5900X, su speedup es **1.8654** (86.5% más rápido).

Eficiencia de procesador (núcleos): El **Ryzen 7950X** gana en ambas tablas (0.0998 y 0.1166), siendo el que mejor rinde por cada núcleo.

Eficiencia de costo (dinero): El **i5-13600K** gana en ambas tablas (0.00352 y 0.00411), siendo el que mejor speedup entrega por cada dólar invertido.

Punto 3

Para este punto realizamos un código que realiza el calcula de la suma de N iteraciones, realizamos la misma operación para enteros, punto flotante y double, primero con una frecuencia de 80mhz y luego la actualizamos con setCpuFrequencyMhz a 160Mhz, como era de esperar el tiempo de ejecución del cálculo se redujo a la mitad al duplicar la frecuencia ya que, el tiempo de ejecución es inversamente proporcional a la frecuencia del core.

```
Output  Serial Monitor x
Message (Enter to send message to 'NodeMCU-32S' on '/dev/ttyUSB0')
-----
--- PRUEBA A 80 Hz
Tiempo INT: 10.7454 segundos
Tiempo FLOAT: 12.6416 segundos
Tiempo DOUBLE: 45.4101 segundos

--- PRUEBA A 160 MHz (Duplicada) ---
Frecuencia actual: 160 MHz
Tiempo INT: 5.3425 segundos
Tiempo FLOAT: 6.2852 segundos
Tiempo DOUBLE: 22.5724 segundos
```

```
#include <Arduino.h>
```

```
void ejecutarPrueba(uint32_t iteraciones) {
    unsigned long inicio, fin;

    // 1. Prueba con Enteros
    volatile int suma_int = 0;
    inicio = micros();
    for (uint32_t i = 0; i < iteraciones; i++) {
        suma_int += 1;
    }
    fin = micros();
    Serial.printf("Tiempo INT: %.4f segundos\n", (fin - inicio) /
1000000.0);

    // 2. Prueba con Float
    volatile float suma_float = 0.0f;
    inicio = micros();
    for (uint32_t i = 0; i < iteraciones; i++) {
        suma_float += 1.0f;
    }
    fin = micros();
```

```

    Serial.printf("Tiempo FLOAT: %.4f segundos\n", (fin - inicio) /
1000000.0);

    // 3. Prueba con Double
    volatile double suma_double = 0.0;
    inicio = micros();
    for (uint32_t i = 0; i < iteraciones; i++) {
        suma_double += 1.0;
    }
    fin = micros();
    Serial.printf("Tiempo DOUBLE: %.4f segundos\n", (fin - inicio) /
1000000.0);
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(2000);

    // Las iteraciones son ajustables para establecer el tiempo inicial,
    las ajustamos a 50 millones para obtener un tiempo de 10.7 segundos en
    la prueba de INT
    uint32_t N = 50000000;

    Serial.println("\n--- PRUEBA A 80 MHz ---");
    setCpuFrequencyMhz(80);
    Serial.printf("Frecuencia actual: %d MHz\n", getCpuFrequencyMhz());
    ejecutarPrueba(N);

    delay(2000);

    Serial.println("\n--- PRUEBA A 160 MHz (Duplicada) ---");
    setCpuFrequencyMhz(160);
    Serial.printf("Frecuencia actual: %d MHz\n", getCpuFrequencyMhz());
    ejecutarPrueba(N);
}

void loop() {
}

```

Punto 4

Para este punto realizamos el tutorial descripto en time profiling siguiendo las instrucciones de <https://www.thegeekstuff.com/2012/08/gprof-tutorial/> .

Luego asentamos los resultados en la hoja de cálculos de Resultados obteniendo llamativas diferencias entre los distintos integrantes del grupo en sus computadoras.

Las capturas de pantalla de cada uno de los resultados ([Lautaro](#), [Renata](#), [Tomas](#))

Según la ia se pueden aplicar flags de optimización en gcc, agregando -O2 o -O3, por ejemplo gcc -O3 -Wall -pg test_gprof.c test_gprof_new.c -o test_gprof. Identificando así los bucles que no producen ningún efecto útil y los elimina o simplifica.

Punto 5

En la primer parte de este punto realizamos una medición de ancho de banda entre dos máquinas, tomando los datos y llegando a las siguientes conclusiones:

Rendimiento y Ancho de Banda Medido

Ancho de banda promedio de envío (Sender): 771 Mbits/sec.

Ancho de banda promedio de recepción (Receiver): 767 Mbits/sec.

Volumen de datos transferido: 920 MBytes transferidos en aproximadamente 10 segundos.

Al realizar la prueba de ancho de banda LAN entre el equipo cliente (conectado por cable Ethernet al router de Starlink) y el servidor(conectada por Wi-Fi 5 GHz), la prueba dio un promedio de **771 Mbps**. Esto demuestra que el router maneja puertos Gigabit por cable y que el Wi-Fi de 5 GHz tiene muy buena cobertura y velocidad, permitiendo enviar tráfico pesado entre ambas máquinas de forma fluida y sin perder datos.

Las capturas que evidencian el procedimiento se encuentran en la [carpeta de drive](#).

Para la segunda parte del punto realizamos testeos en distintos proveedores como [fast.com](#), [Speedtest.net](#), Cloudflare Speedtest. ([Capturas](#))

Por último para la tercer parte realizamos una llamada de meet con distintas conexiones como red WiFi y red Celular para medir las distintas latencias y obtuvimos los siguientes [resultados](#), dejando en evidencia que la red WiFi tiene menor latencia y una estabilidad superior a diferencia de la red Celular que tiene una latencia mayor y es bastante inestable.